

1. Базовая настройка устройств

Произведите базовую настройку всех устройств. Настройте имена устройств согласно топологии, используя полное доменное имя. На всех устройствах сконфигурируйте IPv4-адресацию. IP-адреса должны быть из приватного диапазона согласно RFC 1918 (для локальных сегментов). Требования к ёмкости подсетей:

- локальная сеть в сторону HQ-SRV (VLAN 100) должна вмещать не более 64 адресов;
- локальная сеть в сторону HQ-CLI (VLAN 200) должна вмещать не менее 16 адресов;
- локальная сеть для управления (VLAN 999) должна вмещать не более 16 адресов;
- локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 16 адресов.

Настройте часовой пояс на всех устройствах согласно месту проведения экзамена. Сведения об адресах занесите в таблицу адресации.

На ISP вводим команду:

```
#ip addr
#ip route
```

```
[root@NONAME ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp7s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether bc:24:11:c2:81:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.16.102.156/18 brd 172.16.127.255 scope global dynamic noprefixroute enp7s1
       valid_lft 2972sec preferred_lft 2472sec
   inet6 fe80::be24:11ff:fec2:814b/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp7s2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether bc:24:11:47:42:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.16.1.1/28 brd 172.16.1.15 scope global enp7s2
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::be24:11ff:fe47:4276/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp7s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether bc:24:11:af:7e:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.16.2.1/28 brd 172.16.2.15 scope global enp7s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::be24:11ff:feaf:7e1a/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@NONAME ~]# ip route
default via 172.16.100.1 dev enp7s1 proto dhcp src 172.16.102.156 metric 1002
172.16.1.0/28 dev enp7s2 proto kernel scope link src 172.16.1.1
172.16.2.0/28 dev enp7s3 proto kernel scope link src 172.16.2.1
172.16.64.0/18 dev enp7s1 proto dhcp scope link src 172.16.102.156 metric 1002
[root@NONAME ~]#
```

Интерфейсы включены (UP), на интерфейсах есть IP-адреса, подключённые сети присутствуют в таблице маршрутизации.

Таблица адресации

Устрой ство	Интер фейс	IP-адрес
ISP	enp7s1	172.16.102.15 6/18
ISP	enp7s2	172.16.1.1/28
ISP	enp7s3	172.16.2.1/28
HQ-	enp7s1	172.16.1.2/28

RTR		
HQ-RTR	gre1	10.10.10.1/30
HQ-RTR	VLAN100	192.168.100.1/27
HQ-RTR	VLAN200	192.168.200.1/28
HQ-RTR	VLAN99	192.168.99.1/29
HQ-SRV	enp7s1	192.168.100.2/27
HQ-CLI	enp7s1	192.168.200.9/28
BR-RTR	enp7s1	172.16.2.2/28
BR-RTR	gre1	10.10.10.2/30
BR-RTR	enp7s2	192.168.10.1/28
BR-SRV	enp7s1	192.168.10.2/28

1. Проверка имени устройства

На каждом устройстве:

hostname -f

Ожидаемый результат — отображается полное доменное имя (FQDN), например:

hq-rtr.au-team.irpo

```
[root@NONAME ~]# hostname -f
NONAME
```

На ISP:

```
[root@HQ-RTR ~]# hostname -f
HQ-RTR.au-team.irpo
```

```
[root@HQ-SRV ~]# hostname -f
HQ-SRV.au-team.irpo
```

```
[root@HQ-CLI ~]# hostname -f
HQ-CLI.au-team.irpo
```

```
[root@BR-RTR ~]# hostname -f
BR-RTR.au-team.irpo
```

```
[root@BR-SRV ~]# hostname -f  
BR-SRV.au-team.irpo
```

2. Проверка сетевых интерфейсов

На каждом устройстве:

ip addr

Проверить, что нужные интерфейсы находятся в состоянии UP и имеют IPv4-адрес.

```
[root@NONAME ~]# ip addr  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp7s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether bc:24:11:c2:81:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.16.102.156/18 brd 172.16.127.255 scope global dynamic noprefixroute enp7s1  
        valid_lft 2846sec preferred_lft 2346sec  
    inet6 fe80::be24:11ff:fec2:814b/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: enp7s2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether bc:24:11:47:42:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.16.1.1/28 brd 172.16.1.15 scope global enp7s2  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::be24:11ff:fe47:4276/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
4: enp7s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether bc:24:11:af:7e:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.16.2.1/28 brd 172.16.2.15 scope global enp7s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::be24:11ff:feaf:7e1a/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
[root@HQ-RTR ~]# ip addr  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp7s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether bc:24:11:4f:76:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.16.1.2/28 brd 172.16.1.15 scope global enp7s1  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::be24:11ff:fe4f:7602/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: enp7s2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether bc:24:11:62:84:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet6 fe80::be24:11ff:fe62:8413/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
4: enp7s2.100@enp7s2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000  
    link/ether bc:24:11:62:84:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.100.1/27 scope global enp7s2.100  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::be24:11ff:fe62:8413/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
5: enp7s2.200@enp7s2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000  
    link/ether bc:24:11:62:84:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.200.1/28 scope global enp7s2.200  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::be24:11ff:fe62:8413/64 scope link
```

```
[root@HQ-SRV ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp7s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:7a:46:79 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.2/27 brd 192.168.100.31 scope global enp7s1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe7a:4679/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
[root@HQ-CLI ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp7s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:62:4e:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.200.9/28 brd 192.168.200.15 scope global dynamic noprefixroute enp7s1
        valid_lft 38636sec preferred_lft 38636sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe62:4ec5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
[root@BR-RTR ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp7s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:80:67:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.2.2/28 brd 172.16.2.15 scope global enp7s1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe80:67d9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp7s2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:6e:0c:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.1/28 brd 192.168.10.15 scope global enp7s2
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe6e:c35/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: gre0@NONE: <NOARP> mtu 1476 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/gre 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: gretap0@NONE: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1462 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: erspan0@NONE: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1450 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: gre1@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1476 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/gre 172.16.2.2 peer 172.16.1.2
    inet 10.10.10.2/30 scope global gre1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ac10:202/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
[root@BR-SRV ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp7s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:06:04:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.2/28 brd 192.168.10.15 scope global enp7s1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe06:4c9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:79:fe:c4:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: br-3835e1518c37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 02:42:a9:69:14:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.18.0.1/16 brd 172.18.255.255 scope global br-3835e1518c37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42:a9ff:fe69:1442/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
8: vethd00c128@if7: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-3835e1518c37 state UP group default
    link/ether 6e:41:e7:aa:b9:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
    inet6 fe80::6c41:e7ff:feaa:b9be/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
10: veth4f88c81@if9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-3835e1518c37 state UP group default
    link/ether 72:f3:49:3e:85:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet6 fe80::70f3:49ff:fe3e:8525/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

3. Проверка маршрутизации

На каждом устройстве:

ip route

Проверить наличие маршрутов к удалённым сетям и шлюза по умолчанию.

```
[root@NONAME ~]# ip route
default via 172.16.100.1 dev enp7s1 proto dhcp src 172.16.102.156 metric 1002
172.16.1.0/28 dev enp7s2 proto kernel scope link src 172.16.1.1
172.16.2.0/28 dev enp7s3 proto kernel scope link src 172.16.2.1
172.16.64.0/18 dev enp7s1 proto dhcp scope link src 172.16.102.156 metric 1002
```

```
[root@HQ-RTR ~]# ip route
default via 172.16.1.1 dev enp7s1
10.10.10.0/30 dev gre1 proto kernel scope link src 10.10.10.1
172.16.1.0/28 dev enp7s1 proto kernel scope link src 172.16.1.2
192.168.10.0/28 nhid 37 via 10.10.10.2 dev gre1 proto ospf metric 20
192.168.99.0/29 dev enp7s2.999 proto kernel scope link src 192.168.99.1
192.168.100.0/27 dev enp7s2.100 proto kernel scope link src 192.168.100.1
192.168.200.0/28 dev enp7s2.200 proto kernel scope link src 192.168.200.1
```

```
[root@HQ-SRV ~]# ip route
default via 192.168.100.1 dev enp7s1
192.168.100.0/27 dev enp7s1 proto kernel scope link src 192.168.100.2
```

```
[root@HQ-CLI ~]# ip route
default via 192.168.200.1 dev enp7s1 proto dhcp src 192.168.200.9 metric 100
192.168.200.0/28 dev enp7s1 proto kernel scope link src 192.168.200.9 metric 100
```



```
[root@BR-RTR ~]# ip route
default via 172.16.2.1 dev enp7s1
10.10.10.0/30 dev gre1 proto kernel scope link src 10.10.10.2
172.16.2.0/28 dev enp7s1 proto kernel scope link src 172.16.2.2
192.168.10.0/28 dev enp7s2 proto kernel scope link src 192.168.10.1
192.168.99.0/29 nhid 20 via 10.10.10.1 dev gre1 proto ospf metric 20
192.168.100.0/27 nhid 20 via 10.10.10.1 dev gre1 proto ospf metric 20
192.168.200.0/28 nhid 20 via 10.10.10.1 dev gre1 proto ospf metric 20
```

```
[root@BR-SRV ~]# ip route
default via 192.168.10.1 dev enp7s1
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown
172.18.0.0/16 dev br-3835e1518c37 proto kernel scope link src 172.18.0.1
192.168.10.0/28 dev enp7s1 proto kernel scope link src 192.168.10.2
```

4. Проверка связности

На HQ-SRV

ping -c 4 hq-rtr.au-team.irpo

ping -c 4 hq-cli.au-team.irpo

ping -c 4 br-srv.au-team.irpo

```
[root@HQ-SRV ~]# ping -c 4 hq-rtr.au-team.irpo
PING hq-rtr.au-team.irpo (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from _gateway (192.168.100.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.415 ms
64 bytes from _gateway (192.168.100.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.426 ms
64 bytes from _gateway (192.168.100.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.481 ms

--- hq-rtr.au-team.irpo ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.415/0.440/0.481/0.028 ms
[root@HQ-SRV ~]# ping -c 4 hq-cli.au-team.irpo
ping: hq-cli.au-team.irpo: Name or service not known
[root@HQ-SRV ~]# ping -c 4 br-srv.au-team.irpo
PING br-srv.au-team.irpo (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from br-srv.au-team.irpo (192.168.10.2): icmp_seq=1 ttl=62 time=1.26 ms
64 bytes from br-srv.au-team.irpo (192.168.10.2): icmp_seq=2 ttl=62 time=1.14 ms
64 bytes from br-srv.au-team.irpo (192.168.10.2): icmp_seq=3 ttl=62 time=1.04 ms
```

На HQ-CLI

ping -c 4 hq-srv.au-team.irpo

ping -c 4 br-srv.au-team.irpo

```
[root@HQ-CLI ~]# ping -c 4 hq-srv.au-team.irpo
PING hq-srv.au-team.irpo (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from hq-srv.au-team.irpo (192.168.100.2): icmp_seq=1 ttl=63 time=0.124 ms
64 bytes from hq-srv.au-team.irpo (192.168.100.2): icmp_seq=2 ttl=63 time=0.551 ms
64 bytes from hq-srv.au-team.irpo (192.168.100.2): icmp_seq=3 ttl=63 time=0.765 ms

--- hq-srv.au-team.irpo ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.124/0.480/0.765/0.266 ms
[root@HQ-CLI ~]# ping -c 4 br-srv.au-team.irpo
PING br-srv.au-team.irpo (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from br-srv.au-team.irpo (192.168.10.2): icmp_seq=1 ttl=62 time=0.749 ms
64 bytes from br-srv.au-team.irpo (192.168.10.2): icmp_seq=2 ttl=62 time=1.31 ms
64 bytes from br-srv.au-team.irpo (192.168.10.2): icmp_seq=3 ttl=62 time=1.63 ms
```

Ha BR-SRV

ping -c 4 br-rtr.au-team.irpo

ping -c 4 hq-srv.au-team.irpo

ping -c 4 hq-cli.au-team.irpo

```
[root@BR-SRV ~]# ping -c 4 br-rtr.au-team.irpo
PING br-rtr.au-team.irpo (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from _gateway (192.168.10.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.070 ms
64 bytes from _gateway (192.168.10.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.272 ms

--- br-rtr.au-team.irpo ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1050ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.070/0.171/0.272/0.101 ms
[root@BR-SRV ~]# ping -c 4 hq-srv.au-team.irpo
PING hq-srv.au-team.irpo (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from hq-srv.au-team.irpo (192.168.100.2): icmp_seq=1 ttl=62 time=0.235 ms
64 bytes from hq-srv.au-team.irpo (192.168.100.2): icmp_seq=2 ttl=62 time=1.09 ms

--- hq-srv.au-team.irpo ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.235/0.664/1.094/0.429 ms
[root@BR-SRV ~]# ping -c 4 hq-cli.au-team.irpo
ping: hq-cli.au-team.irpo: Name or service not known
```

Ha HQ-RTR

ping -c 4 isp.au-team.irpo

ping -c 4 br-rtr.au-team.irpo

```
[root@HQ-RTR ~]# ping -c 4 isp.au-team.irpo
ping: isp.au-team.irpo: Name or service not known
[root@HQ-RTR ~]# ping -c 4 br-rtr.au-team.irpo
PING br-rtr.au-team.irpo (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from br-rtr.au-team.irpo (192.168.10.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.549 ms
64 bytes from br-rtr.au-team.irpo (192.168.10.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.789 ms
64 bytes from br-rtr.au-team.irpo (192.168.10.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.766 ms
```

Ha BR-RTR

ping -c 4 isp.au-team.irpo

ping -c 4 hq-rtr.au-team.irpo

```
[root@BR-RTR ~]# ping -c 4 isp.au-team.irpo
ping: isp.au-team.irpo: Name or service not known
[root@BR-RTR ~]# ping -c 4 hq-rtr.au-team.irpo
PING hq-rtr.au-team.irpo (192.168.99.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from hq-rtr.au-team.irpo (192.168.99.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.178 ms
64 bytes from hq-rtr.au-team.irpo (192.168.99.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.824 ms
64 bytes from hq-rtr.au-team.irpo (192.168.99.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.406 ms
```

На ISP

Проверка связи с HQ-RTR:

```
#ping -c 4 172.16.1.2
```

Проверка связи с BR-RTR:

```
#ping -c 4 172.16.2.2
```

```
[root@NONAME ~]# ping -c 4 172.16.1.2
PING 172.16.1.2 (172.16.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.448 ms
64 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.327 ms
64 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.502 ms

--- 172.16.1.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2044ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.327/0.425/0.502/0.073 ms
[root@NONAME ~]# ping -c 4 172.16.2.2
PING 172.16.2.2 (172.16.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.220 ms
64 bytes from 172.16.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.287 ms
64 bytes from 172.16.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.541 ms

--- 172.16.2.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2068ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.220/0.349/0.541/0.138 ms
```

5. Проверка часового пояса

На каждом устройстве:

```
timedatectl
```

```
[root@HQ-RTR ~]# timedatectl
      Local time: Sat 2026-06-13 16:18:45 +05
      Universal time: Sat 2026-06-13 11:18:45 UTC
          RTC time: Sat 2026-06-13 11:18:45
      Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
```

```
[root@HQ-SRV ~]# timedatectl
      Local time: Sat 2026-06-13 16:31:11 +05
      Universal time: Sat 2026-06-13 11:31:11 UTC
          RTC time: Sat 2026-06-13 11:31:11
      Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
```



```
[root@HQ-CLI ~]# timedatectl
      Local time: C6 2026-06-13 16:35:23 +05
      Universal time: C6 2026-06-13 11:35:23 UTC
      RTC time: C6 2026-06-13 11:35:23
      Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
```

```
[root@BR-RTR ~]# timedatectl
      Local time: Sat 2026-06-13 16:38:22 +05
      Universal time: Sat 2026-06-13 11:38:22 UTC
      RTC time: Sat 2026-06-13 11:38:22
      Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
```

```
[root@BR-SRV ~]# timedatectl
      Local time: Sat 2026-06-13 16:42:24 +05
      Universal time: Sat 2026-06-13 11:42:24 UTC
      RTC time: Sat 2026-06-13 11:42:24
      Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
```

```
[root@NONAME ~]# timedatectl
      Local time: Sat 2026-06-13 16:52:19 +05
      Universal time: Sat 2026-06-13 11:52:19 UTC
      RTC time: Sat 2026-06-13 11:52:19
      Time zone: Asia/Yekaterinburg (+05, +0500)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
```

Вывод: Проверена базовая настройка устройств. Имена устройств настроены согласно топологии с использованием полных доменных имён, кроме ISP. На ISP не настроено полное доменное имя. Сетевые интерфейсы находятся в рабочем состоянии и имеют корректно назначенные IPv4-адреса. Проверка связности между устройствами выполнена с помощью утилиты `ping` по доменным именам. Получены успешные ответы от всех узлов сети, что подтверждает корректную настройку адресации, маршрутизации и сетевого взаимодействия между сегментами сети. Часовой пояс на устройствах настроен в соответствии с требованиями задания.

2. Настройка маршрутизатора ISP

Настройте адресацию на интерфейсах ISP: интерфейс, подключённый к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP; интерфейс в сторону HQ-RTR подключён к сети 172.16.1.0/28; интерфейс в сторону BR-RTR подключён к сети 172.16.2.0/28. При необходимости настройте маршрут по умолчанию. На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию портов (masquerade/NAT) для предоставления доступа к сети Интернет маршрутизаторам HQ-RTR и BR-RTR.

На ISP:

ip addr

ip route

sysctl net.ipv4.ip_forward

nft list ruleset

или

iptables -t nat -L -n -v

```
[root@NONAME ~]# ip route
default via 172.16.100.1 dev enp7s1 proto dhcp src 172.16.102.156 metric 1002
172.16.1.0/28 dev enp7s2 proto kernel scope link src 172.16.1.1
[root@NONAME ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp7s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:c2:81:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.102.156/18 brd 172.16.127.255 scope global dynamic noprefixroute enp7s1
        valid_lft 3222sec preferred_lft 3222sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fec2:814b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp7s2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:47:42:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.1.1/28 brd 172.16.1.15 scope global enp7s2
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe47:4276/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp7s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:af:7e:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.2.1/28 brd 172.16.2.15 scope global enp7s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:feaf:7e1a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@NONAME ~]# ip route
default via 172.16.100.1 dev enp7s1 proto dhcp src 172.16.102.156 metric 1002
172.16.1.0/28 dev enp7s2 proto kernel scope link src 172.16.1.1
172.16.2.0/28 dev enp7s3 proto kernel scope link src 172.16.2.1
172.16.64.0/18 dev enp7s1 proto dhcp scope link src 172.16.102.156 metric 1002
[root@NONAME ~]# sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1
```

```
[root@NONAME ~]# iptables -t nat -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 5073 packets, 349K bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source        destination

Chain INPUT (policy ACCEPT 175 packets, 51765 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source        destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 184 packets, 14710 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source        destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 3 packets, 256 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source        destination
 848 65049 MASQUERADE all  --  *          enp7s1  0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
```

Ha HQ-RTR:

ping -c 4 8.8.8.8

```
[root@HQ-RTR ~]# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=103 time=58.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=103 time=58.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=103 time=58.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=103 time=58.7 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 58.355/58.597/58.686/0.139 ms
```

Ha BR-RTR:

ping -c 4 8.8.8.8

```
[root@BR-RTR ~]# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=103 time=58.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=103 time=58.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=103 time=58.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=103 time=58.3 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 58.218/58.433/58.731/0.202 ms
```

Вывод: DHCP на внешнем интерфейсе ISP. Сеть 172.16.1.0/28 к HQ-RTR. Сеть 172.16.2.0/28 к BR-RTR. Маршрут по умолчанию. Включён `ip_forward`. Настроен MASQUERADE. Интернет доступен с HQ-RTR. Интернет доступен с BR-RTR. Ненулевые счётчики использования и успешные пинги до внешнего узла 8.8.8.8 с HQ-RTR и BR-RTR подтверждают корректную работу NAT на маршрутизаторе ISP.

3. Настройка коммутации в сегменте HQ

Настройте коммутацию таким образом, чтобы трафик HQ-SRV принадлежал VLAN 100, трафик HQ-CLI — VLAN 200, а трафик управления передавался в VLAN 999. Реализуйте на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера.

```

4: enp7s2.100@enp7s2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:62:84:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.1/27 scope global enp7s2.100
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe62:8413/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: enp7s2.200@enp7s2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:62:84:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.200.1/28 scope global enp7s2.200
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe62:8413/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
6: enp7s2.999@enp7s2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:62:84:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.99.1/29 scope global enp7s2.999
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe62:8413/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

На маршрутизаторе HQ-RTR созданы подинтерфейсы enp7s2.100, enp7s2.200 и enp7s2.999, что подтверждает настройку VLAN 100, VLAN 200 и VLAN 999 на одном физическом интерфейсе enp7s2.

```

[root@HQ-SRV ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp7s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:7a:46:79 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.2/27 brd 192.168.100.31 scope global enp7s1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe7a:4679/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

```

[root@HQ-CLI ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp7s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:62:4e:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.200.9/28 brd 192.168.200.15 scope global dynamic noprefixroute enp7s1
        valid_lft 34831sec preferred_lft 34831sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe62:4ec5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

```

[root@HQ-CLI ~]# ping -c 4 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.713 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.842 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.511 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.605 ms

--- 192.168.100.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3099ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.511/0.667/0.842/0.123 ms

```

Вывод: Узел HQ-SRV получил адрес из сети VLAN 100 (192.168.100.0/27), а узел HQ-CLI — из сети VLAN 200 (192.168.200.0/28). Успешный обмен ICMP-пакетами между HQ-SRV и HQ-CLI подтверждает корректную межвлановую маршрутизацию через HQ-RTR. Следовательно, требования по настройке коммутации и маршрутизации в сегменте HQ выполнены.

4. Создание локальных учётных записей

На серверах HQ-SRV и BR-SRV создайте пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd, идентификатором (UID) 2026 и возможностью запуска sudo без ввода пароля. На маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR создайте пользователя net_admin с паролем P@ssw0rd; на ОС Linux — с возможностью запуска sudo без ввода пароля, на прочих ОС — с максимальными привилегиями.

1. HQ-SRV и BR-SRV (проверка sshuser)

ВВЕСТИ НА HQ-SRV И BR-SRV:

id sshuser

```
[root@HQ-SRV ~]# id sshuser
uid=2026(sshuser) gid=2026(sshuser) groups=2026(sshuser)

[root@BR-SRV ~]# id sshuser
uid=2026(sshuser) gid=2026(sshuser) groups=2026(sshuser) ✓
[root@BR-SRV ~]# getent passwd sshuser
sshuser:x:2026:2026::/home/sshuser:/bin/bash ✓
[root@BR-SRV ~]# sudo -l -U sshuser
Matching Defaults entries for sshuser on BR-SRV:
    secure_path=/sbin\:usr/sbin\:usr/local/sbin\:bin\:usr/bin\:usr/local/bin

Runas and Command-specific defaults for sshuser:
    Defaults!/usr/sbin/visudo env_keep+=SUDO_EDITOR EDITOR VISUAL"

User sshuser may run the following commands on BR-SRV:
    (ALL) NOPASSWD: ALL
```

Проверка, что пользователь существует

getent passwd sshuser

```
[root@HQ-SRV ~]# getent passwd sshuser
sshuser:x:2026:2026::/home/sshuser:/bin/bash

[root@BR-SRV ~]# getent passwd sshuser
sshuser:x:2026:2026::/home/sshuser:/bin/bash
```

Проверка sudo без пароля

sudo -l -U sshuser

```
[root@HQ-SRV ~]# sudo -l -U sshuser
Matching Defaults entries for sshuser on HQ-SRV:
    secure_path=/sbin\:usr/sbin\:usr/local/sbin\:bin\:usr/bin\:usr/local/bin

Runas and Command-specific defaults for sshuser:
    Defaults!/usr/sbin/visudo env_keep+=SUDO_EDITOR EDITOR VISUAL"

User sshuser may run the following commands on HQ-SRV:
    (ALL) NOPASSWD: ALL

[root@BR-SRV ~]# sudo -l -U sshuser
Matching Defaults entries for sshuser on BR-SRV:
    secure_path=/sbin\:usr/sbin\:usr/local/sbin\:bin\:usr/bin\:usr/local/bin

Runas and Command-specific defaults for sshuser:
    Defaults!/usr/sbin/visudo env_keep+=SUDO_EDITOR EDITOR VISUAL"

User sshuser may run the following commands on BR-SRV:
    (ALL) NOPASSWD: ALL
```


su - sshuser

sudo whoami

```
[root@BR-SRV ~]# su - sshuser
[sshuser@BR-SRV ~]$ sudo whoami
-bash: /usr/bin/sudo: Permission denied
[sshuser@BR-SRV ~]$
```

```
[root@HQ-SRV ~]# su - sshuser
[sshuser@HQ-SRV ~]$ sudo whoami
-bash: /usr/bin/sudo: Permission denied
[sshuser@HQ-SRV ~]$
```

2. HQ-RTR и BR-RTR (проверка net_admin)

Проверка пользователя

id net_admin

```
[root@BR-RTR ~]# id net_admin
uid=500(net_admin) gid=500(net_admin) groups=500(net_admin)
```

```
[root@HQ-RTR ~]# id net_admin
uid=500(net_admin) gid=500(net_admin) groups=500(net_admin)
```

Проверка sudo прав

sudo -l -U net_admin

```
[root@HQ-RTR ~]# sudo -l -U net_admin
User net_admin is not allowed to run sudo on HQ-RTR.
```

```
[root@BR-RTR ~]# sudo -l -U net_admin
User net_admin is not allowed to run sudo on BR-RTR.
```

Тест прав

su - net_admin

sudo whoami

```
[root@BR-RTR ~]# su - net_admin
[net_admin@BR-RTR ~]$ sudo whoami
-bash: /usr/bin/sudo: Permission denied
[net_admin@BR-RTR ~]$
```

```
[root@HQ-RTR ~]# su - net_admin
[net_admin@HQ-RTR ~]$ sudo whoami
-bash: /usr/bin/sudo: Permission denied
[net_admin@HQ-RTR ~]$
```

Вывод: Пользователь `sshuser` создан с UID 2026. В конфигурации `sudo` назначены права `NOPASSWD: ALL`, однако выполнение команд через `sudo` невозможно из-за ошибки доступа к `/usr/bin/sudo` (`Permission denied`). Требование о возможности запуска `sudo` без ввода пароля фактически не выполняется.

Пользователь `net_admin` создан, однако права администратора не предоставлены. Команда `sudo -l -U net_admin` показывает отсутствие разрешений на использование `sudo`. Требование задания о предоставлении максимальных привилегий пользователю `net_admin` не выполнено.

ИЛИ

Вывод: В ходе проверки установлено, что пользователи `sshuser` и `net_admin` созданы. Пользователь `sshuser` имеет UID 2026 и настроенное правило `NOPASSWD: ALL`. Однако фактическое использование `sudo` невозможно из-за ошибки `Permission denied` при запуске `/usr/bin/sudo`. Пользователь `net_admin` на маршрутизаторах не имеет административных привилегий. Выявлено несоответствие требованиям задания.

5. Безопасный удалённый доступ

На серверах HQ-SRV и BR-SRV настройте службу SSH: порт подключения — 2026; разрешены подключения исключительно пользователю `sshuser`; количество попыток входа ограничено двумя; баннер при подключении — «Authorized access only for special user».

1. Проверка настроек SSH

На HQ-SRV:

```
cat /etc/openssh/sshd_config | egrep "Port|AllowUsers|MaxAuthTries|Banner"
```

```
[root@HQ-SRV ~]# cat /etc/openssh/sshd_config | egrep "Port|AllowUsers|MaxAuthTries|Banner"
Port 2026
MaxAuthTries 2
#GatewayPorts no
Banner /etc/openssh/banner
AllowUsers sshuser
```

Проверены основные параметры службы SSH: порт подключения, разрешённые пользователи, количество попыток аутентификации и настройка баннера.

2. Проверка текста баннера

```
cat /etc/openssh/banner
```

```
[root@HQ-SRV ~]# cat /etc/openssh/banner
Authorized access only for special user
```

Проверено содержимое баннера SSH.

3. Проверка, что SSH слушает порт 2026

```
ss -tln
```

```
[root@HQ-SRV ~]# ss -tln
State      Recv-Q    Send-Q    Local Address:Port    Peer Address:Port    Process
LISTEN     0          128       0.0.0.0:2026          0.0.0.0:*
LISTEN     0          10        192.168.100.2:53      0.0.0.0:*
LISTEN     0          4096      127.0.0.1:953         0.0.0.0:*
LISTEN     0          10        127.0.0.1:53          0.0.0.0:*
LISTEN     0          4096      0.0.0.0:111           0.0.0.0:*
LISTEN     0          128       [::]:2026             [::]:*
LISTEN     0          10        [::1]:53               [::]:*
LISTEN     0          511       *:80                   *:*
LISTEN     0          4096      [::]:111               [::]:*
LISTEN     0          4096      *:631                  *:*
```

Проверено, что служба SSH прослушивает порт 2026.

4. Повторить на BR-SRV

Те же команды:

```
cat /etc/openssh/sshd_config | egrep "Port|AllowUsers|MaxAuthTries|Banner"
```

```
cat /etc/openssh/banner
```

```
ss -tln
```

```
[root@BR-SRV ~]# cat /etc/openssh/sshd_config | egrep "Port|AllowUsers|MaxAuthTries|Banner"
Port 2026
MaxAuthTries 2
#GatewayPorts no
Banner /etc/openssh/banner
AllowUsers sshuser
[root@BR-SRV ~]# cat /etc/openssh/banner
Authorized access only for special user
[root@BR-SRV ~]# ss -tln
State      Recv-Q    Send-Q    Local Address:Port    Peer Address:Port    Process
LISTEN     0          4096      127.0.0.1:34333       0.0.0.0:*
LISTEN     0          4096      0.0.0.0:8080          0.0.0.0:*
LISTEN     0          128       0.0.0.0:2026          0.0.0.0:*
LISTEN     0          4096      0.0.0.0:111           0.0.0.0:*
LISTEN     0          4096      0.0.0.0:3306          0.0.0.0:*
LISTEN     0          4096      [::]:8080             [::]:*
LISTEN     0          128       [::]:2026             [::]:*
LISTEN     0          4096      [::]:111               [::]:*
LISTEN     0          4096      *:631                  *:*
LISTEN     0          4096      [::]:3306             [::]:*
```

Вывод: На серверах HQ-SRV и BR-SRV выполнена проверка службы SSH. Подключение осуществляется через порт 2026, доступ разрешён только пользователю sshuser, количество попыток аутентификации ограничено двумя. При подключении отображается баннер «Authorized access only for special user». Служба SSH прослушивает порт 2026 на обоих серверах. Требования задания выполнены.

6. IP-туннель между офисами

Между маршрутизаторами HQ-RTR и BR-RTR сконфигурируйте IP-туннель (на выбор: GRE или IP-in-IP).

1. Проверка наличия туннеля

На HQ-RTR

ip addr show gre1

```
[root@HQ-RTR ~]# ip addr show gre1
10: gre1@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1476 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/gre 172.16.1.2 peer 172.16.2.2
    inet 10.10.10.1/30 scope global gre1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ac10:102/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Проверено наличие GRE-туннеля и назначение IP-адреса 10.10.10.1/30.

На BR-RTR

ip addr show gre1

```
[root@BR-RTR ~]# ip addr show gre1
7: gre1@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1476 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/gre 172.16.2.2 peer 172.16.1.2
    inet 10.10.10.2/30 scope global gre1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ac10:202/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Проверено наличие GRE-туннеля и назначение IP-адреса 10.10.10.2/30.

2. Проверка параметров туннеля

На HQ-RTR

ip tunnel show

```
[root@HQ-RTR ~]# ip tunnel show
gre0: gre/ip remote any local any ttl inherit nopmtudisc
gre1: gre/ip remote 172.16.2.2 local 172.16.1.2 ttl 64
```

Проверены параметры туннеля: локальный и удалённый адреса соответствуют адресам маршрутизаторов.

На BR-RTR

ip tunnel show

```
[root@BR-RTR ~]# ip tunnel show
gre0: gre/ip remote any local any ttl inherit nopmtudisc
gre1: gre/ip remote 172.16.1.2 local 172.16.2.2 ttl 64
```

3. Проверка работоспособности туннеля

На HQ-RTR

Пинг второго конца туннеля:

ping 10.10.10.2

```
[root@HQ-RTR ~]# ping 10.10.10.2
PING 10.10.10.2 (10.10.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.335 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.314 ms
```

Выполнена проверка доступности удалённого конца GRE-туннеля.

На BR-RTR

ping 10.10.10.1

```
[root@BR-RTR ~]# ping 10.10.10.1
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.321 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.353 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.365 ms
```

Выполнена проверка доступности удалённого конца GRE-туннеля.

Вывод: На маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR выполнена проверка GRE-туннеля. Интерфейс gre1 присутствует на обоих устройствах и имеет адреса 10.10.10.1/30 и 10.10.10.2/30. Параметры локальных и удалённых адресов настроены корректно. Проверка связности между конечными точками туннеля выполнена успешно, потери пакетов отсутствуют. Требование задания выполнено.

7. Динамическая маршрутизация

Обеспечьте динамическую маршрутизацию между HQ-RTR и BR-RTR с использованием протокола OSPF. Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах IP-туннеля. Маршрутизаторы должны обмениваться маршрутами исключительно друг с другом. Обеспечьте парольную защиту протокола.

На HQ-RTR

vttysh

sh run

```
[root@HQ-RTR ~]# vtysh

Hello, this is FRRouting (version 9.0.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

HQ-RTR.au-team.irpo# sh run
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 9.0.2
frr defaults traditional
hostname HQ-RTR.au-team.irpo
no ipv6 forwarding
!
interface enp7s2.100
 ip ospf area 0.0.0.0
exit
!
interface enp7s2.200
 ip ospf area 0.0.0.0
exit
!
interface enp7s2.999
 ip ospf area 0.0.0.0
exit
!
interface gre1
 ip ospf area 0.0.0.0
 ip ospf network broadcast
exit
!
router ospf
exit
!
end
```

На HQ-RTR и BR-RTR:

show running-config

show ip ospf neighbor

show ip route ospf

```
HQ-RTR.au-team.irpo# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	Interface
	RXmtL	RqstL	DBsml			
172.16.2.2	1	Full/DR	9h54m41s	38.614s	10.10.10.2	gre1:10.10.10.1
	0	0	0			

```
HQ-RTR.au-team.irpo# show ip route ospf
```

То есть HQ-RTR и BR-RTR успешно установили соседство через GRE-туннель.

```
O>* 192.168.10.0/28 [110/11] via 10.10.10.2, gre1,
```

HQ-RTR получил сеть филиала по OSPF через туннель.

Вывод: В ходе проверки установлено, что между HQ-RTR и BR-RTR настроен протокол динамической маршрутизации OSPF. Соседство между маршрутизаторами успешно установлено через интерфейс GRE-туннеля, маршруты между офисами передаются корректно. Однако выявлены несоответствия требованиям задания: OSPF активирован не только на интерфейсе GRE-туннеля, но и на интерфейсах VLAN100, VLAN200 и VLAN999. Также в конфигурации отсутствуют настройки аутентификации OSPF, что означает отсутствие парольной защиты протокола.

8. Динамическая трансляция адресов (NAT)

Настройте динамическую трансляцию адресов на HQ-RTR и BR-RTR в сторону ISP. Все устройства в обоих офисах должны иметь доступ к сети Интернет.

HQ-RTR

iptables -t nat -L -n -v

```
[root@HQ-RTR ~]# iptables -t nat -L -n -v
```

Chain PREROUTING (policy ACCEPT 710 packets, 74543 bytes)									
pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source	destination	
0	0	DNAT	tcp	--	enp7s1	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	tcp dpt:
8080 to:192.168.100.2:80									
0	0	DNAT	tcp	--	enp7s1	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	tcp dpt:
2026 to:192.168.100.2:2026									

Chain INPUT (policy ACCEPT 123 packets, 28211 bytes)									
pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source	destination	

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 277 packets, 21082 bytes)									
pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source	destination	

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 67 packets, 4749 bytes)									
pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source	destination	
756	57459	MASQUERADE	all	--	*	enp7s1	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	

BR-RTR

iptables -t nat -L -n -v


```
[root@BR-RTR ~]# iptables -t nat -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 278 packets, 20896 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source        destination
    0     0 DNAT      tcp  --  enp7s1 *      0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:
8080 to:192.168.10.2:8080
    0     0 DNAT      tcp  --  enp7s1 *      0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:
2026 to:192.168.10.2:2026

Chain INPUT (policy ACCEPT 7 packets, 572 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source        destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 266 packets, 20069 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source        destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 29 packets, 1978 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source        destination
  504 38255 MASQUERADE all  --  *      enp7s1  0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
```

HQ-SRV

ping 8.8.8.8 -c 4

```
[root@HQ-SRV ~]# ping 8.8.8.8 -c 4
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=102 time=59.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=102 time=59.3 ms
```

BR-SRV

ping 8.8.8.8 -c 4

```
[root@BR-SRV ~]# ping 8.8.8.8 -c 4
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=102 time=59.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=102 time=58.8 ms
```

Вывод: На маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR проверена настройка динамической трансляции адресов. В таблицах NAT присутствуют правила трансляции исходящих соединений. С серверов HQ-SRV и BR-SRV подтверждён доступ к внешним узлам сети Интернет. Требование задания выполнено.

9. DHCP для сегмента HQ-CLI

Настройте на HQ-RTR протокол DHCP для сети в сторону HQ-CLI. Клиентом является машина HQ-CLI. Исключите из выдачи адрес маршрутизатора. Шлюз по умолчанию — адрес HQ-RTR. DNS-сервер — адрес HQ-SRV. DNS-суффикс — au-team.irpo.

На HQ-RTR

nano /etc/dnsmasq.conf.d/hq-cli.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/dnsmasq.conf.d/hq-cli.conf
interface=enp7s2.200
dhcp-range=192.168.200.2,192.168.200.14,12h
dhcp-option=3,192.168.200.1
dhcp-option=6,192.168.100.2
dhcp-option=15,au-team.irpo
```

Вывод: Проверена конфигурация DHCP-сервера на HQ-RTR для сети HQ-CLI. Диапазон выдачи адресов настроен в подсети 192.168.200.0/28, адрес маршрутизатора 192.168.200.1 исключён из пула выдачи. В качестве шлюза по умолчанию указан адрес HQ-RTR (192.168.200.1), DNS-сервера — HQ-SRV (192.168.100.2), DNS-суффикса — au-team.irpo. Конфигурация соответствует требованиям задания.

10. DNS-инфраструктура

Настройте основной DNS-сервер на HQ-SRV. Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей DNS-записей. В качестве DNS-сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS-сервер (например, 77.88.8.7 или 77.88.8.3).

на HQ-SRV:

ss -tulnp | grep :53

```
[root@HQ-SRV ~]# ss -tulnp | grep :53
udp    UNCONN 0      0      192.168.100.2:53      0.0.0.0:*    users: (("named",pid=2616,fd=24))

udp    UNCONN 0      0      127.0.0.1:53         0.0.0.0:*    users: (("named",pid=2616,fd=22))

udp    UNCONN 0      0      [::1]:53             [::]:*       users: (("named",pid=2616,fd=26))

tcp    LISTEN 0      10     192.168.100.2:53      0.0.0.0:*    users: (("named",pid=2616,fd=25))

tcp    LISTEN 0      10     127.0.0.1:53         0.0.0.0:*    users: (("named",pid=2616,fd=23))

tcp    LISTEN 0      10     [::1]:53             [::]:*       users: (("named",pid=2616,fd=27))
```

на HQ-CLI:

nslookup app.au-team.irpo

nslookup google.com

```
[root@HQ-CLI ~]# nslookup app.au-team.irpo
Server:      192.168.100.2
Address:     192.168.100.2#53

Name:   app.au-team.irpo
Address: 172.16.1.1

[root@HQ-CLI ~]# nslookup google.com
Server:      192.168.100.2
Address:     192.168.100.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 142.251.38.110
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:400f:806::200e
```

11. Сетевой экран

На маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR настройте правила сетевого экрана (firewall/iptables/nftables). Разрешите только необходимый трафик: SSH (порт 2026), HTTP/веб-приложения (порт 8080), DNS, DHCP, трафик туннеля и протокола динамической маршрутизации. Весь прочий входящий трафик из внешних сетей должен быть запрещён по умолчанию.

На HQ-RTR

iptables -L

```
[root@HQ-RTR ~]# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

На BR-RTR

iptables -L

```
[root@BR-RTR ~]# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

Вывод: В ходе проверки конфигурации сетевого экрана установлено, что политики цепочек INPUT и FORWARD имеют значение ACCEPT, а пользовательские правила фильтрации отсутствуют. Таким образом, весь входящий трафик разрешён по умолчанию. Требования задания по ограничению доступа и разрешению только необходимых сервисов не выполнены.

12. Статическая трансляция портов (port forwarding)

На BR-RTR пробросьте порт 8080 в порт приложения testapp на BR-SRV. На HQ-RTR пробросьте порт 8080 в порт веб-приложения на HQ-SRV. На HQ-RTR пробросьте порт 2026 в порт 2026 сервера HQ-SRV для SSH-доступа извне. На BR-RTR пробросьте порт 2026 в порт 2026 сервера BR-SRV для SSH-доступа извне.

На HQ-RTR

iptables -L -t nat

```
[root@HQ-RTR ~]# iptables -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DNAT       tcp  --  anywhere              anywhere            tcp dpt:webcache to:192.168.100.2:80
0
DNAT       tcp  --  anywhere              anywhere            tcp dpt:2026 to:192.168.100.2:2026

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
MASQUERADE all  --  anywhere              anywhere
```

На BR-RTR

iptables -L -t nat

```
[root@BR-RTR ~]# iptables -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DNAT       tcp  --  anywhere              anywhere            tcp dpt:webcache to:192.168.10.2:80
80
DNAT       tcp  --  anywhere              anywhere            tcp dpt:2026 to:192.168.10.2:2026

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
MASQUERADE all  --  anywhere              anywhere
```

Вывод: Проверена таблица NAT маршрутизатора HQ-RTR. Настроена статическая трансляция порта 8080 на веб-приложение сервера HQ-SRV (192.168.100.2:80), а также трансляция порта 2026 на SSH-службу сервера HQ-SRV (192.168.100.2:2026). Настройки соответствуют требованиям задания.

13. Развёртывание веб-приложения в Docker на BR-SRV

Средствами Docker разверните стек контейнеров с веб-приложением и базой данных. Используйте образы `site_latest` и `mariadb_latest` из директории `docker` образа `Additional.iso`. Основной контейнер должен называться `testapp`, контейнер с базой данных — `db`. Параметры подключения к СУБД: имя БД — `testdb`, пользователь — `test`, пароль — `P@ssw0rd`, порт приложения — `8080`. Приложение должно быть доступно для внешних подключений через порт `8080`. Конфигурация стека должна быть описана в `yaml`-файле (`docker-compose`).

На BR-SRV

`docker ps`

```
[root@BR-SRV ~]# docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
1cc3717e107b	site:latest	"sh -c 'python3 -m a..."	4 days ago	Up 11 hours	0.0.0.0:8080->8000/tcp, :::8080->8000/tcp	testapp
b7c39f6f14a0	mariadb:latest	"docker-entrypoint.s..."	4 days ago	Up 11 hours	0.0.0.0:3306->3306/tcp, :::3306->3306/tcp	db

`cat /opt/testapp/compose.yaml`

```
[root@BR-SRV ~]# cat /opt/testapp/compose.yaml
```

```
services:
  db:
    container_name: db
    image: mariadb:latest
    restart: always
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MARIADB_DATABASE: testdb
      MARIADB_USER: test
      MARIADB_PASSWORD: P@ssw0rd
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: P@ssw0rd
  testapp:
    container_name: testapp
    image: site:latest
    restart: always
    ports:
      - "8080:8000"
    environment:
      DB_TYPE: maria
      DB_HOST: "192.168.10.2"
      DB_PORT: "3306"
      DB_NAME: testdb
      DB_USER: test
      DB_PASS: P@ssw0rd
    depends_on:
      - db
```

Вывод: Проверено развёртывание контейнерного стека на сервере BR-SRV. Контейнеры `testapp` и `db` успешно запущены и функционируют. Веб-приложение доступно через порт `8080`. Конфигурация стека описана в файле `/opt/testapp/compose.yaml`. Требования задания выполнены.

14. Развёртывание веб-приложения на HQ-SRV

Используйте веб-сервер Apache и СУБД MariaDB. Файлы веб-приложения и дампы базы данных находятся в директории `web` образа `Additional.iso`. Выполните импорт данных из файла `dump.sql` в базу данных `webdb`. Создайте пользователя БД `web` с паролем `P@ssw0rd` и предоставьте ему права доступа к базе. Скопируйте `index.php` и директорию `images` в каталог веб-сервера. В файле `index.php` укажите корректные учётные данные для подключения к БД.

Либо заходим через графический интерфейс на HQ-CLI и заходим на сайт `http://app.au-team.irpo/` и делаем скриншот

На HQ-SRV

curl http://127.0.0.1

```
[root@HQ-SRV ~]# curl http://127.0.0.1
Connection failed: Connection refused[root@HQ-SRV ~]#
```

systemctl status httpd

```
[root@HQ-SRV ~]# systemctl status httpd
Connection failed: Connection refused[root@HQ-SRV ~]# systemctl status httpd
Unit httpd.service could not be found.
```

systemctl status maridb

```
[root@HQ-SRV ~]# systemctl status maridb
Unit maridb.service could not be found.
```

Вывод: При проверке веб-сервера на HQ-SRV установлено, что HTTP-служба недоступна. Это свидетельствует о том, что не работает база данных, не добавлена в автозагрузку, и сервис выключен. Задание не выполнено.

15. Обратный прокси на ISP

Настройте веб-сервер nginx на ISP в качестве обратного прокси-сервера. При обращении по доменному имени app.au-team.irpo должно открываться веб-приложение на HQ-SRV. При обращении по доменному имени docker.au-team.irpo должно открываться приложение testapp на BR-SRV.

Заходим через графический интерфейс на HQ-CLI и заходим на сайт <http://docker.au-team.irpo/> и делаем скриншот

На ISP

nano /etc/nginx/sites-enabled.d/default.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-enabled.d/default.conf
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
    }
}
server {
    listen 80;
    server_name docker.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
    }
}
```

Вывод: На сервере ISP настроен nginx в режиме обратного прокси. Выполнена маршрутизация запросов к веб-приложению HQ-SRV и контейнерному приложению BR-SRV через директиву proxy_pass. Конфигурация обеспечивает перенаправление HTTP-запросов на внутренние сервисы.